

Product Backlog — Defesa Civil e Alertas de Desastres Naturais

Épico 1 — Governança, Acesso e Segurança (LGPD)

US01 — Gestão de Usuários, Autenticação e Níveis de Acesso

Prioridade: Alta

Pontos: 11

Declaração de Valor:

Como Administrador do sistema,

Quero autenticar usuários de forma segura e gerenciar níveis de acesso com segregação de perfis (mínimo Administrador e Público), assegurando conformidade com a LGPD,

Para proteger dados sensíveis de operadores e permitir transparência dos dados climáticos à população de forma controlada.

Critérios de Aceitação:

- Autenticação por credenciais com geração de token seguro (JWT/Sessão).
- Disponibilização de dois perfis: Administrador (gestão total de estações, alertas e usuários) e Público (acesso somente leitura a dados agregados).
- Armazenamento de senhas com algoritmo criptográfico robusto e controle de acesso restrito a dados pessoais em conformidade com a LGPD.

Épico 2 — Gestão de Infraestrutura e Modelo Dinâmico

US02 — Cadastro e Gerenciamento Dinâmico de Estações e Sensores

Prioridade: Alta

Pontos: 11

Declaração de Valor:

Como administrador do sistema,

Quero cadastrar, parametrizar, alterar e consultar estações meteorológicas e seus respectivos tipos de sensores de forma dinâmica,

Para mapear a rede de monitoramento em campo e suportar diferentes combinações de hardware de baixo custo.

Critérios de Aceitação:

- CRUD completo de estações contendo identificador único (UUID/MAC), coordenadas geográficas (latitude/longitude), endereço/região e status operacional.
- Modelo de dados dinâmico permitindo vincular sensores específicos a cada estação

(pluviômetro, anemômetro, termômetro, barômetro, higrômetro) com suas respectivas unidades de medida.

- Interface de listagem e busca por região, status e tipo de parâmetro instalado.

Épico 3 — Coleta, Datalogger e Recepção de Dados

US03 — Coleta e Transmissão via Datalogger Físico

Prioridade: Alta

Pontos: 13

Declaração de Valor:

Como datalogger instalado na estação meteorológica física,

Quero ler periodicamente as grandezas dos sensores ambientais e transmitir os pacotes via protocolo de comunicação para o servidor central,

Para alimentar continuamente o sistema de monitoramento sem requerer intervenção humana no local.

Critérios de Aceitação:

- Leitura precisa dos sensores conectados (ex.: ESP32).
- Montagem de payload padronizado.
- Mecanismo de buffer/retentativa em caso de falha transitória de comunicação com a rede de envio.

US04 — Serviço de Recepção, Validação e Persistência de dados

Prioridade: Alta

Pontos: 10

Declaração de Valor:

Como serviço de ingestão central,

Quero receber as requisições das estações, validar a integridade dos dados e armazená-los em banco de dados otimizado para séries temporais,

Para garantir que apenas informações fidedignas alimentem as análises operacionais e a tomada de decisão.

Critérios de Aceitação:

- Endpoint de ingestão de dados com alta disponibilidade e resposta rápida aos nós sensores.
- Persistência histórica garantindo imutabilidade dos dados originais associados à estação e momento exato de recebimento.

Épico 4 — Monitoramento e Painel Operacional

US05 — Dashboard Interativo com Filtros e Indicadores Estatísticos

Prioridade: Alta

Pontos: 12

Declaração de Valor:

Como agente da Defesa Civil,

Quero visualizar os parâmetros meteorológicos em dashboards interativos com filtragem temporal e métricas estatísticas consolidadas,

Para identificar anomalias climáticas em tempo hábil e embasar medidas emergenciais de prontidão ou evacuação.

Critérios de Aceitação:

- Gráficos em tempo real e históricos dos parâmetros (volume de chuva acumulado, rajadas de vento, temperatura e umidade).
- Filtros por período selecionável (últimas 24h, 7 dias, mês ou intervalo customizado) e por estação/localização.
- Exibição de síntese estatística calculada automaticamente: médias móveis, valores máximos, mínimos e desvio padrão.

Épico 5 — Gestão e Emissão de Alertas de Desastres

US06 — Parametrização, Detecção e Histórico de Alertas de Risco

Prioridade: Alta

Pontos: 16

Declaração de Valor:

Como administrador,

Quero configurar gatilhos de alerta baseados em condições meteorológicas críticas, receber notificações automáticas imediatas e auditar o histórico de ocorrências,

Para acionar planos de contingência contra inundações, deslizamentos de encostas e tempestades severas.

Critérios de Aceitação:

- CRUD alerta associando parâmetros, e níveis de severidade (ex.: Atenção, Alerta, Emergência).
- Disparo de alerta automático no painel assim que um pacote recebido violar um limiar configurado.
- Módulo de consulta de histórico de alertas permitindo rastrear data, hora, estação afetada, parâmetro violado e status do evento.

Épico 6 — Interoperabilidade Governamental e Auditoria

US07 — Trilha de Auditoria Forense e Rastreabilidade

Prioridade: Alta

Pontos: 13

Declaração de Valor:

Como auditor público ou fiscal do órgão governamental,

Quero consultar registros imutáveis das ações executadas pelos usuários e a procedência técnica dos dados meteorológicos,

Para garantir a legalidade, responsabilização e confiabilidade em investigações e processos de prestação de contas.

Critérios de Aceitação:

Persistência de logs para auditoria.

US08 — Disponibilização de Dados Abertos e Interoperabilidade (e-PING)

Prioridade: Alta

Pontos: 13

Declaração de Valor:

Como órgão governamental ou instituição parceira,

Quero consumir dados meteorológicos e alertas por meio de APIs estruturadas em padrões abertos e aderentes ao e-PING,

Para permitir a interoperabilidade e integração com sistemas estaduais e federais de resposta a calamidades.

Critérios de Aceitação:

- Documentação completa da API via OpenAPI/Swagger com descrição de endpoints, schemas de dados e exemplos funcionais.
- Disponibilização de rotas públicas de exportação em JSON e CSV com dados consolidados.
- Aderência às diretrizes de arquitetura de dados e-PING para o setor público.

Épico 7 — Relatórios Analíticos e Tomada de Decisão

US09 — Relatório de Histórico e Condições Climáticas Consolidadas (Relatório 1)

Prioridade: Média

Pontos: 9

Declaração de Valor:

Como agente da Defesa Civil,

Quero gerar relatórios periódicos detalhando o comportamento das variáveis climáticas por intervalo de datas e por estação,

Para documentar períodos chuvosos ou de estiagem e apoiar diagnósticos ambientais de longo prazo.

Critérios de Aceitação:

- Seleção flexível de período, granularidade temporal (horária/diária) e seleção de estações específicas.
- Apresentação tabular e gráfica com totalizadores (ex.: acumulado pluviométrico diário).
- Exportação nos formatos PDF e CSV para inclusão em processos administrativos.

US10 — Relatório de Incidentes e Ocorrências de Alertas (Relatório 2)

Prioridade: Média

Pontos: 9

Declaração de Valor:

Como gestor da Defesa Civil,

Quero emitir relatórios de alertas disparados por nível de criticidade e localização geográfica,

Para subsidiar relatórios circunstanciados de desastres, homologação de situações de emergência e prestação de contas.

Critérios de Aceitação:

- Filtro por severidade do alerta, período da ocorrência e região geográfica afetada.
- Discriminação do parâmetro que superou o limiar de risco, tempo de duração da anomalia e ações correlacionadas.
- Emissão de laudo consolidado para anexação a decretos municipais/estaduais de emergência.

US11 — Relatório Estatístico e Análise Comparativa (Relatório 3)

Prioridade: Média

Pontos: 9

Declaração de Valor:

Como analista técnico da Defesa Civil,

Quero gerar relatórios comparativos com cálculos estatísticos avançados entre diferentes estações e períodos climáticos,

Para mapear microclimas de risco, vulnerabilidades de bacias hidrográficas e tendências de longo prazo.

Critérios de Aceitação:

- Comparação lado a lado entre duas ou mais estações para identificação de discrepâncias locais.
- Cálculo de métricas de dispersão e tendência central (desvio padrão, variância, mediana e quartis).
- Exportação com sumário executivo visual e tabelas de síntese estatística.

Legenda: 1ª Sprint, 2ª Sprint e 3ª Sprint

Resumo do Backlog:

ID	Título da User Story	Épico	Prioridade
US01	Gestão de Usuários, Autenticação e Níveis de Acesso	Governança & Segurança	Alta
US02	Cadastro e Gerenciamento Dinâmico de Estações e Sensores	Infraestrutura & Modelo Dinâmico	Alta
US03	Coleta e Transmissão via Datalogger Físico	IoT & Recepção de Dados	Alta
US04	Serviço de Recepção, Validação e Persistência de Telemetria	IoT & Recepção de Dados	Alta
US05	Dashboard Interativo com Filtros e Indicadores Estatísticos	Monitoramento Operacional	Alta
US06	Parametrização, Detecção e Histórico de Alertas de Risco	Gestão de Alertas	Alta

ID	Título da User Story	Épico	Prioridade
US07	Trilha de Auditoria Forense e Rastreabilidade	Interoperabilidade & Auditoria	Alta
US08	Disponibilização de Dados Abertos e Interoperabilidade (e-PING)	Interoperabilidade & Auditoria	Alta
US09	Relatório de Histórico e Condições Climáticas Consolidadas	Relatórios Analíticos	Média
US10	Relatório de Incidentes e Ocorrências de Alertas	Relatórios Analíticos	Média
US11	Relatório Estatístico e Análise Comparativa	Relatórios Analíticos	Média

Itens Técnicos / Infraestrutura